

Objetivos da Aula

- Relembrar fundamentos de equações diferenciais com condições de fronteira (BVPs)
- Aplicar métodos numéricos: método de *shooting* e diferenças finitas
- Resolver numericamente com MATLAB (bvp4c)
- Visualizar e interpretar resultados físicos
- Desenvolver autonomia em problemas aplicados



Recordar EDOs e Condições de Fronteira

- EDOs: relacionam derivadas de uma variável dependente
- Problemas de valor inicial (IVP): condição em (x_0)
- Problemas de valor de fronteira (BVP): condições em $(x = a)$ e $(x = b)$
- Tipos de condições:
 - Dirichlet: $(y(a) = A, y(b) = B)$
 - Neumann: $(y'(a) = A, y'(b) = B)$
 - Mistas: combinações



Problemas com condições de fronteira

Considere a seguinte equação diferencial de 2ª ordem,

$$y''(x) = -cx^2$$

c é uma constante, $x \in [0, l]$.

Para calcular uma solução é necessário especificar **duas** condições auxiliares.

Se essas condições forem especificadas nas fronteiras do domínio $\Rightarrow$ **problema de equações diferenciais ordinárias com condições de fronteira**.



Problemas com condições de fronteira

A resolução numérica deste tipo de problema de equações diferenciais pode ser feita através dos seguintes tipos de métodos:

1. Métodos '*shooting*'

- converte BVP em IVP
- ajusta condição inicial até satisfazer condição na fronteira

2. Métodos baseados nas diferenças finitas

- substitui derivadas por diferenças finitas (descendentes, centrais, ascendentes)

3. Solver MATLAB

- resolução adaptativa e robusta
- permite derivadas de ordem superior



Métodos baseados nas diferenças finitas

- Calculam a solução toda de uma vez, em todo o intervalo, calculando aproximações a $y(x)$ num conjunto de pontos desse intervalo.
- Se os pontos de $[a, b]$, $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$, estiverem igualmente espaçados de h , tem-se

$$a = x_0 < \boxed{x_1 < x_2 < \dots < x_{n-2} < x_{n-1}} < x_n = b$$

pontos fronteira

pontos interiores



Métodos baseados nas diferenças finitas

- Substituir as derivadas existentes, quer na equação diferencial quer nas condições de fronteira, por aproximações baseadas nas diferenças finitas.
- São diferenças finitas as diferenças divididas, as centrais, as descendentes e as ascendentes.
- As equações resultantes passam a ser equações algébricas em y .
Lineares, se a equação diferencial também o for (resolver o sistema de equações lineares resultante, por exemplo, por EGPP).



Métodos baseados nas diferenças finitas

- A partir das expansões em série de Taylor de $y(x)$, nos pontos x_{i+1} , x_{i-1} , x_{i+2} e x_{i-2} , podem-se deduzir fórmulas para aproximar as primeiras, segunda, terceira e quarta derivadas.

- Assim,

$$y'(x_i) \approx \frac{1}{2h} [y(x_{i+1}) - y(x_{i-1})]$$

$$y''(x_i) \approx \frac{1}{h^2} [y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1})]$$

$$y'''(x_i) \approx \frac{1}{2h^3} [y(x_{i+2}) - 2y(x_{i+1}) + 2y(x_{i-1}) - y(x_{i-2})]$$

$$y^{(iv)}(x_i) \approx \frac{1}{h^4} [y(x_{i+2}) - 4y(x_{i+1}) + 6y(x_i) - 4y(x_{i-1}) + y(x_{i-2})]$$



Métodos baseados nas diferenças finitas

- A partir das fórmulas interpoladoras de Gregory-Newton, podem-se deduzir outras fórmulas para aproximar as derivadas.
- Estas fórmulas são utilizadas para aproximar as derivadas que se encontram nas **condições de fronteira**:

ponto de fronteira superior $\Rightarrow$ diferenças ascendentes

ponto de fronteira inferior $\Rightarrow$ diferenças descendentes



Métodos baseados nas diferenças finitas

- ponto de fronteira superior $\Rightarrow$ diferenças ascendentes

$$y'(x_i) \approx \frac{1}{h} [y(x_i) - y(x_{i-1})]$$

$$y''(x_i) \approx \frac{1}{h^2} [y(x_i) - 2y(x_{i-1}) + y(x_{i-2})]$$

$$y'''(x_i) \approx \frac{1}{h^3} [y(x_i) - 3y(x_{i-1}) + 3y(x_{i-2}) - y(x_{i-3})]$$



Métodos baseados nas diferenças finitas

- ponto de fronteira inferior $\Rightarrow$ diferenças descendentes

$$y'(x_i) \approx \frac{1}{h} [y(x_{i+1}) - y(x_i)]$$

$$y''(x_i) \approx \frac{1}{h^2} [y(x_{i+2}) - 2y(x_{i+1}) + y(x_i)]$$

$$y'''(x_i) \approx \frac{1}{h^3} [y(x_{i+3}) - 3y(x_{i+2}) + 3y(x_{i+1}) - y(x_i)]$$



Métodos baseados nas diferenças finitas

Todas as fórmulas de aproximação das derivadas tomam como ponto de referência o ponto x_i do intervalo.

• Como fazer?

- Identificar os $n + 1$ pontos do intervalo: $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-2}, x_{n-1}, x_n$
- Substituir as derivadas da equação diferencial pelas fórmulas de aproximação

$\Rightarrow n - 1$ equações algébricas, nos diversos pontos interiores do intervalo, nas $n + 1$ incógnitas $y_0, y_1, y_2, \dots, y_{n-2}, y_{n-1}, y_n$

$\Rightarrow 2$ equações, as duas condições de fronteira.



Métodos baseados nas diferenças finitas

- Se os valores de y_0 e y_n são dados pelas seguintes condições de fronteira,

$$y(x_0) = c_0 \quad \text{e} \quad y(x_n) = c_n$$

o sistema passa a ter $n - 1$ incógnitas.

- Se as condições de fronteira envolverem derivadas de $y(x)$, as suas derivadas devem ser substituídas pelas fórmulas de aproximação apropriadas. As equações algébricas resultantes devem ser adicionadas às outras para formarem um sistema de $n + 1$ equações para se calcularem os $y_0, y_1, y_2, \dots, y_{n-2}, y_{n-1}, y_n$.



Métodos baseados nas diferenças finitas

- Dada a equação diferencial de 2ª ordem

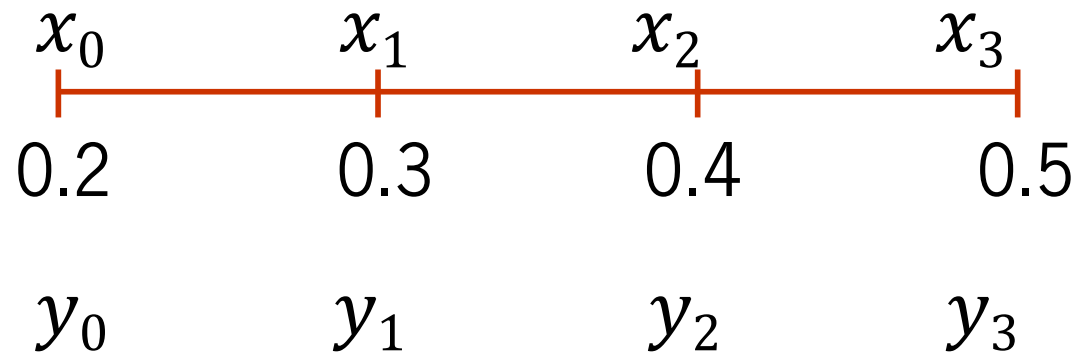
$$y''(x) + \frac{1}{x} y'(x) = -2,$$

$$y(0.2) = 0 \quad \text{e} \quad y(0.5) = 0$$

calcular a sua solução numérica no intervalo $[0.2, 0.5]$, com $h = 0.1$.



Métodos baseados nas diferenças finitas



$$y''(x_i) + \frac{1}{x_i} y'(x_i) = -2, \quad i = 1, 2 \quad \text{pontos interiores}$$

$$\frac{1}{h} [y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))] + \frac{1}{x_i} \frac{1}{2h} [y(x_{i+1}) - y(x_{i-1}))] = -2$$

$$y(x_0) = y_0 = 0$$

$$y(x_3) = y_3 = 0$$

pontos fronteira

Vamos resolver (à mão) ...



Métodos baseados nas diferenças finitas

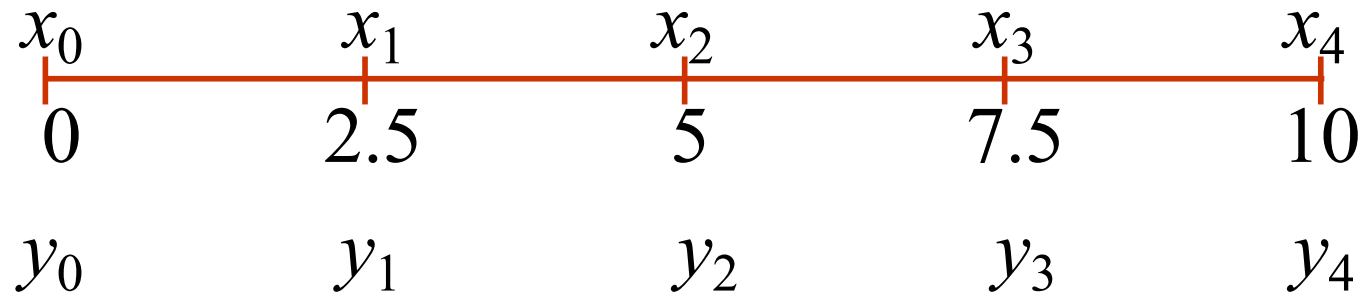
- Dada a equação diferencial de 2ª ordem

$$\begin{aligned} -2y''(x) + y(x) &= e^{-0.2x}, \\ y(0) &= 1 \quad \text{e} \quad y'(10) + y(10) = 0 \end{aligned}$$

calcular a sua solução numérica no intervalo $[0, 10]$, com $h = 2.5$.



Métodos baseados nas diferenças finitas



$$-2y''(x_i) + y(x_i) = e^{-0.2x_i}, \quad i = 1, 2, 3 \text{ pontos interiores}$$

$$-2 \frac{1}{h} [y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))] + y(x_i) = e^{-0.2x_i}$$

$$y_0 = 1$$

$$\frac{1}{h} [y(x_4) - y(x_3)] + y_4 = 0$$

pontos fronteira

Vamos resolver (à mão) ...



EDO condição de fronteira - MATLAB

- `bvp4c` – utiliza *método numérico adaptativo* para problemas de condições de fronteira (BVP) de equações ordinárias. O `bvp4c` encontra numericamente a solução de um problema de valor de fronteira, ajustando a malha e a solução até satisfazer as condições impostas nas duas extremidades do intervalo.

`sol = bvp4c(odefun,bcfun,solinit)`

$$y' = f(x, y)$$

$$bc(y(a), y(b)) = 0$$

$$x \in [a, b]$$

`odefun` - equação diferencial escrita como sistema de 1.^a ordem

`bcfun` – condições de fronteira

`solinit` – devolve a solução final suave:

`sol.x` - grelha escolhida por `bvp4c` (pontos da malha adaptativa)

`sol.y` – vetor com os valores aproximados de $y(x)$ nos pontos `sol.x`

`sol.yp` - vetor com os valores de $y'(x)$ nos pontos `sol.x`



EDO condição de fronteira - MATLAB

sol = bvp4c(odefun,bcfun,solinit)

sol.x - grelha escolhida por bvp4c

sol.y - vector com $y(x)$ nos pontos sol.x

sol.yp - vector com $y'(x)$ nos pontos sol.x

$$y' = f(x, y)$$

$$bc(y(a), y(b)) = 0$$

$$x \in [a, b]$$

$$y''(x) + \frac{1}{x} y'(x) = -2,$$

Equação diferencial de 2ª ordem

$$y(0.2) = 0 \quad \text{e} \quad y(0.5) = 0$$

Transformação de EDO de 2ª ordem

Definir: $y_1 = y$, $y_2 = y'$

Sistema equivalente:

$$y_1' = y_2$$

$$y_2' = -\frac{1}{x} y_2$$

cond. iniciais: $y_1(0.2) = 0$ e $y_1(0.5) = 0$



EDO condição de fronteira - MATLAB

sol = bvp4c(odefun,bcfun,solinit)

sol.x - grelha escolhida por bvp4c

sol.y – vector com $y(x)$ nos pontos sol.x

sol.yp - vector com $y'(x)$ nos pontos sol.x

$$y' = f(x, y)$$

$$bc(y(a), y(b)) = 0$$

$$x \in [a, b]$$

```
function dydx = exerc1(x,y)
dydx = [ y(2)
        -2 - 1/x * y(2) ];
```

```
function res = front1(ya,yb)
res = [ ya(1)
        yb(1)];
```

$$y''(x) + \frac{1}{x} y'(x) = -2,$$

$$y(0.2) = 0 \quad \text{e} \quad y(0.5) = 0$$

```
>> solinit = bvpinit(linspace(0.2,0.5,4),[0 0]);
>> sol = bvp4c(@exerc1,@front1,solinit);
>> plot(sol.x, sol.y, '-o')
```



EDO condição de fronteira - MATLAB

- bvp4c – Problemas condições de fronteira

sol = bvp4c(odefun,bcfun,solinit)

sol.x - grelha escolhida por bvp4c

sol.y – vector com $y(x)$ nos pontos sol.x

sol.yp - vector com $y'(x)$ nos pontos sol.x

$$y' f(x, y)$$

$$bc(y(a), y(b)) = 0$$

$$x \in [a, b]$$

```
function dydx = exerc2(x,y)
dydx = [ y(2)
        (exp(-0.2*x) + y(1)) / (-2) ];
```

```
function res = front2(ya,yb)
res = [ ya(1) -1
        yb(2)+yb(1)];
```

$$-2y''(x) + y(x) = e^{-0.2x},$$
$$y(0) = 1 \quad \text{e} \quad y'(10) + y(10) = 0$$

```
>> solinit = bvpinit(linspace(0,10,7),[0 0]);
>> sol = bvp4c(@exerc2,@front2,solinit);
>> plot(sol.x, sol.y, '-o')
```



EDO condição de fronteira - MATLAB

Deflexão de Viga Engastada (a extremidade da viga dentro de uma parede de betão, nada mexe, nada roda — a viga só pode deformar-se a partir desse ponto)

Equação:

$$EIy''''(x) = q_0,$$

com

$$E = 210 \times 10^9 \text{ Pa}, I = 5 \times 10^{-6} \text{ m}^4, L = 2 \text{ m}, q_0 = 1000 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Condições:

$$y(0) = y'(0) = 0, y''(L) = y'''(L) = 0$$

Objetivo: Determinar deflexão máxima.

(Código MATLAB completo e figura com deflexão da viga em metros)

